

黄锡涛

☎:18894685185

✉:huang_xi_tao@outlook.com

💬:H_XiTao



🎓 教育背景

2018年9月-2022年6月
学院: 机电工程学院

本科: 桂林电子科技大学
专业: 机械电子工程

🔧 相关技能

编程技能: 熟悉 C/C++, matlab, python
操作系统: 熟悉 FreeRTOS, ubuntu, ROS2, simulink
软件技能: 熟悉 vscode, stm32cubeMX, keil, matlab, AD, CAD, solidworks
单片机嵌入式: 熟悉 stm32, gd32, Raspberry Pi, Jetson Orin nx
相关算法: pid, foc, fk, lk, lqr, mpc, wbc, ppo, kf, lpf, nf

🔧 相关开源

https://github.com/talon-huang/tita_rl
<https://github.com/talon-huang/sim2sim2real>

📊 工作和项目经历

东莞市本末科技有限公司

🕒 机器人研发部 运动控制工程师

🕒 2022.01 - 2022.06 1502D 轮毂

工作内容: 负责底层嵌入式系统开发, FOC 算法部署和调试, 电机调试和测试, OTA 升级。

项目难点: 硬件问题排查, 提升计算速率。

项目成果: 应用于 Diablo 机器人全身做核心部件, 出售其它应用场景的客户。

🕒 2022.05 - 2023.011 Diablo 机器人

工作内容: 运动学、动力学算法推导验证, LQR 算法部署, 实机 demo, 稳定性可靠性调试, OTA 升级。

项目难点: 传感器姿态融合、不同场景下的稳定性和可靠性, 电机和机器联调。

项目成果: 落地国内第一款自平衡车, 适应草地、斜坡、阶梯多种复杂地形, 出售海内外高校、友商、客户。
参加 2023 年 ICRA 国际机器人展。

🕒 2023.11 - 2024.06 Tita 机器人

工作内容: 算法推导和 ros2 开发, 双足组四足机调试, 产线量产。

项目难点: 负载估计和离地检测, 机器间隙震动问题, 增加步态功能采用 MPC+WBC 控制, 质心估计。

项目成果: 调试稳定, 实现量产出售。

🕒 2024.06 - 2025.03 四足机器人

工作内容: WBC、MPC 部署, 强化学习训练, 仿真实机调试。

项目难点: 电机响应跟不上, 强化模型跟实机模型差异太大

项目成果: 参加 2024 年 ICRA 国际机器人展, 强化学习开源, 应用方面还在开发中。

📖 竞赛经历

🕒 2020.01 桂电机器人中心实验室, 实验室 ROBOMASTER 副队, 嵌入式软件组长, 工程机器人电控负责人

获奖:

2021.08 ROBOMASTER 全国工程采矿单项赛一等奖
2021.08 ROBOMASTER 全国大学生机器人大赛国家级一等奖
2020.10 全国大学生教育机器人大赛国家级二等奖
2019.09 全国大学生电子设计大赛国赛获得省级一等奖

🔧 总结和期待

我是一名机器人爱好者, 从大学 robomaster 竞赛到工作 3 年和机器人打交道已有 5 年时间。因为在校两年的竞赛积累, 使得我很顺利的来到现在所在的公司工作。兴趣使然自学过电机控制, 做过半年的电机控制。在公司支持下我开始了一段机器人生涯。Diablo 便是我的第一台平衡机器人, 后来的 Tita 机器人、四足机器人。逆水行舟不进则退, 一年前还相对较为先进的 mpc、wbc 控制等一系列传统控制现在也在强化学习的光辉下显得有些暗淡。时代是向前走的, 我希望也能带着自己这份对机器人的热爱能一直前进, 我希望能遇到一个优秀的团队, 一起进步, 一起打造更优秀的机器人。